Лабораторная работа 8

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА И ПЭВМ. ПРОТОТИП СИСТЕМЫ ШИФРОВАНИЯ

Цель работы

Получение практических навыков по организации двунаправленного взаимодействия между микроконтроллером и персональным компьютером. Знакомство с криптосистемой RSA и криптографическими протоколами Диффи-Хеллмана и Эль-Гамаля.

Теоретические сведения

Криптосистема RSA

Принцип действия криптосистемы RSA заключается в следующем. Пусть p и q – два больших простых числа и пусть $n = pq$. Выбирается число e, $1 < e < \varphi(n) - 1$, взаимно простое со значением функции Эйлера $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$, и вычисляется d – мультипликативно обратное к e: $d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$, то есть $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. Числа e и d называются *открытым* и *секретным показателями* соответственно. Открытым ключом является пара (n, e), секретным ключом – число d. Множители p и q должны храниться в секрете.

Для зашифрования сообщения m нужно вычислить шифртекст $c \equiv m^e \pmod{n}$, для расшифрования – возвести шифртекст в степень d: $m \equiv c^d \pmod{n}$.

Аналогично реализуется цифровая подпись: подписью сообщения m является число $s \equiv m^d \pmod{n}$, где d – секретный ключ формирования подписи.

Протокол установки ключей Диффи-Хеллмана

Схема работы протокола состоит из трёх этапов:

1. Сторона 1: генерирует случайный секретный показатель x и передаёт второй стороне a^x. Также передаются параметры системы: образующая a группы и число p. Таким образом, передаются три параметра (a^x, a, p)

2. Сторона 2: при входящем подключении принимает (a^x, a, p), генерирует случайный показатель y, вычисляет a^y и a^{xy} и передаёт стороне 1 a^y.

3. Сторона 1: принимает a^y, вычисляет a^{xy}.

Далее стороны могут обмениваться зашифрованными сообщениями. При передаче файлов необходимо передавать длину открытого текста, так как только передача длины позволит считать из потока соединения нужное количество байт. Причём передаётся длина открытого текста до зашифрования.

Протокол Эль-Гамаля

Протокол шифрования Эль-Гамаля с открытым ключом основан на задаче Диффи-Хеллмана. В протоколе Диффи-Хеллмана оба показателя x и y случайны. В протоколе Эль-Гамаля один показатель фиксирован и служит секретным ключом расшифрования, а другой показатель является случайным.

Пусть M – множество сообщений и G – группа. Открытым ключом, общим для всех пользователей системы, являются группа G и образующая a. Кроме того, существует общедоступная функция $f: M \times G \to G$, обратимая по первому аргументу. Персональным секретным ключом является показатель x, персональным открытым ключом – экспонента $b = a^x$.

Схема зашифрования сообщения m:

1. Генерирует случайный показатель y.

2. Вычисляет элементы $a^y \ (mod\ p)$, $b^y \ (mod\ p) \in G$ и значение $c \leftarrow f(m, b^y)$.

Шифрограммой является пара (a^y, c).

Схема расшифрования шифрограммы (a^y, c):

1. Возводит a^y в степень x, получает при этом $a^{xy} \equiv b^y \ (mod\ p)$.

2. Находит сообщение $m \leftarrow f^{-1}(c, b^y)$.

Вид функции f зависит от группы G. Если $G = \oplus_p^*$ – мультипликативная группа простого поля, то в качестве f могут использоваться функции $f(m, b^y) = mb^y \pmod p$, $f(m, b^y) = m + b^y \pmod p$, $f(m, b^y) = m - b^y \pmod p$ и т. п.

Порядок выполнения работы

1. Получить вариант задания у преподавателя

2. Разработать программный прототип криптосистемы с учётом дополнительных требований в соответствии с вариантом.

Программный комплекс должен состоять из двух частей: программа для микроконтроллера и приложение для ПК. Программа для МК должна осуществлять хранение параметров криптосистемы (ключей), управление ключами в соответствии с поступающими от ПК командами, шифрование и расшифрование двоичных данных, поступающих с ПК, а также подписание хэша (только для RSA) и проверку подписи хэша (только для RSA), поступающего с ПК. Недопустима предварительная передача всего файла на МК с последующей обработкой и возвратом полностью сформированного зашифрованного/расшифрованного файла – обработка двоичных данных, поступающих с ПК, должна выполняться побайтно (пословно) или блоками (при соответствующем указании в варианте задания).

Приложение для ПК должно предоставлять пользователю интерфейс (допускается разработка консольного приложения) для управления параметрами криптосистемы (считывание параметров из памяти МК, генерация и запись ключей в память МК, удаление отдельных ключей), возможность ввода (выбора) имён файлов для считывания и записи двоичных данных, указания выполняемого действия (шифрование, расшифрование, вычисление хэша и электронной подписи, вычисление хэша и проверка электронной подписи).

Взаимодействие между устройствами должно осуществляться по интерфейсу UART-виртуальный COM-порт. Протокол передачи данных между ПК и МК разрабатывается самостоятельно. В протоколе необходимо предусмотреть передачу информации об ошибках от МК, например, при указании неизвестного открытого ключа в командах, не связанных с установкой ключей.

3. Скомпилировать и записать программу в контроллер.

4. Проверить правильность работы программного комплекса.

Содержание отчёта

1. Схема установки (задействованные узлы отладочной платы).
2. Блок-схемы алгоритмов программ для микроконтроллера и ПК.
3. Комментированные листинги программы для микроконтроллера на языках Си и ассемблер и листинг программы для ПК на языке Си.
4. Описание форматов пересылаемых наборов данных между микроконтроллером и персональным компьютером.
5. Выводы по работе.

Варианты заданий

Номер варианта	Задание
1	Протокол Эль-Гамаля с открытым ключом. При шифровании необходимо использовать функцию $f(m, b^y) = m + b^y \pmod p$. Приложение для микроконтроллера должно позволять одновременно хранить в памяти EEPROM несколько троек параметров (a, p, x). При шифровании файла на контроллер должна передаваться пара (a, p), в ответном сообщении вместе с зашифрованным файлом должно возвращаться значение a^y (одно на всё сообщение), допускается в качестве значения y использовать предопределённый набор однобайтных величин. При расшифровании вместе с телом файла на микроконтроллер должна передаваться тройка (a, p, a^y) и микроконтроллер должен выполнять поиск секретного ключа по записям в EEPROM. Каждый набор ключей должен сопровождаться pin-кодом в виде двух 8-разрядных чисел A и B: в EEPROM должны содержаться блоки (a, p, x, A, B). При выборе операции расшифрования или подписания пользователь должен вводить pin-код на портах A и B (одновременно нажать нужное сочетание кнопок). Если в течение пяти секунд нужная комбинация не нажата – на ПК выдаётся сообщение об ошибке. При вводе правильного pin-кода **<u>немедленно</u>** начинается соответствующая операция. В качестве параметров для проверки работоспособности можно использовать следующие величины: $a = 6397$, $p = 8963$ и $x = 7499$.
2	Криптосистема RSA. Приложение для микроконтроллера должно позволять одновременно хранить в памяти EEPROM несколько троек параметров (n, e, d). При шифровании, расшифровании, подписании и проверке подписи открытый ключ (n, e) должен передаваться вместе с телом файла (хэшем) и при расшифровании и подписании микроконтроллер должен выполнять поиск секретного ключа по записям открытых ключей в EEPROM.

	МК должен вести подсчёт статистики по количеству команд шифрования, расшифрования по всем существующим в EEPROM ключам, а также единый набор по отсутствующим ключам. При поступлении команды с ПК обновлённая статистика должна сохраняться в EEPROM (информация по использованию ключа должна быть рядом с самим ключом: (n, e, d, c)). В приложении для ПК должна быть возможность получить всю текущую статистику (массив (n, e, c) и число команд с несуществующим ключом) и записать в отдельный файл/вывести в собственное окно, а также должна быть возможность обнуления всей статистики. В качестве параметров для проверки работоспособности можно использовать следующие величины: $n = 39913$, e $= 453$ и $d = 1221$.
3	Протокол Эль-Гамаля с открытым ключом. При шифровании необходимо использовать функцию $f(m, b^y) = m + b^y \pmod p$. Приложение для микроконтроллера должно позволять одновременно хранить в памяти EEPROM несколько троек параметров (a, p, x). При шифровании файла на контроллер должна передаваться пара (a, p), в ответном сообщении вместе с зашифрованным файлом должно возвращаться значение a^y (одно на всё сообщение), допускается в качестве значения y использовать предопределённый набор однобайтных величин. При расшифровании вместе с телом файла на микроконтроллер должна передаваться тройка (a, p, a^y) и микроконтроллер должен выполнять поиск секретного ключа по записям в EEPROM. Шифрование и расшифрование файлов должно выполняться блоками переменной длины. Должна быть реализована возможность выбора длины блока из приложения для ПК, длина блока должна храниться в EEPROM (сохраняться при изменении на ПК), а также считываться при запуске приложения на ПК. В качестве параметров для проверки работоспособности можно использовать следующие величины: $a = 6397$, $p = 8963$ и $x = 7499$.
4	Криптосистема RSA. Приложение для микроконтроллера должно позволять одновременно хранить в памяти EEPROM несколько троек параметров (n, e, d). При шифровании, расшифровании, подписании и проверке подписи открытый ключ (n, e) должен передаваться вместе с телом файла (хэшем) и при расшифровании и подписании микроконтроллер должен выполнять поиск секретного ключа по записям открытых ключей в EEPROM. При поступлении запроса на изменение параметров криптосистемы МК должен ожидать нажатия определённой комбинации кнопок на портах A-D в течение трёх секунд. Если нужная комбинация не была вовремя нажата запрос игнорируется. При вводе правильной комбинации операция начинает выполняться **<u>немедленно</u>**.

	В качестве параметров для проверки работоспособности можно использовать следующие величины: $n = 39913$, e = 453 и $d = 1221$.
5	Протокол Эль-Гамаля с открытым ключом. При шифровании необходимо использовать функцию $f(m, b^y) = m + b^y \pmod p$. Приложение для микроконтроллера должно позволять одновременно хранить в памяти EEPROM несколько троек параметров (a, p, x). При шифровании файла на контроллер должна передаваться пара (a, p), в ответном сообщении вместе с зашифрованным файлом должно возвращаться значение a^y (одно на всё сообщение), допускается в качестве значения y использовать предопределённый набор однобайтных величин. При расшифровании вместе с телом файла на микроконтроллер должна передаваться тройка (a, p, a^y) и микроконтроллер должен выполнять поиск секретного ключа по записям в EEPROM. Программа для МК должна осуществлять постоянное отображение открытых ключей криптосистемы, хранящихся в EEPROM, на семисегментном индикаторе. По прерыванию int0 должен циклически сменяться выводимый ключ, по прерыванию int1 должно производиться переключение между параметрами a и p. В качестве параметров для проверки работоспособности можно использовать следующие величины: $a = 6397$, $p = 8963$ и $x = 7499$.
6	Криптосистема RSA. Приложение для микроконтроллера должно позволять одновременно хранить в памяти EEPROM несколько троек параметров (n, e, d). При шифровании, расшифровании, подписании и проверке подписи открытый ключ (n, e) должен передаваться вместе с телом файла (хэшем) и при расшифровании и подписании микроконтроллер должен выполнять поиск секретного ключа по записям открытых ключей в EEPROM. Программа для МК должна отображать следующую статистику на семисегментном индикаторе: общую длину зашифрованных файлов, расшифрованных файлов и количество операций подписания и проверки подписи в виде E.xxx, d.xxx, S.xxx, C.xxx (e – encrypt, d – decrypt, s – sign, c – check sign). Переключение между выводимыми параметрами должно производиться циклически с помощью прерывания int0. В качестве параметров для проверки работоспособности можно использовать следующие величины: $n = 39913$, e = 453 и $d = 1221$.
7	Протокол Эль-Гамаля с открытым ключом. При шифровании необходимо использовать функцию $f(m, b^y) = m + b^y \pmod p$. Приложение для микроконтроллера должно позволять одновременно хранить в памяти EEPROM несколько троек параметров (a, p, x). При шифровании файла на контроллер должна передаваться пара (a, p), в ответном сообщении вместе с зашифрованным файлом должно возвращаться значение a^y (одно на всё сообщение), допускается в качестве значения y использовать

	предопределённый набор однобайтных величин. При расшифровании вместе с телом файла на микроконтроллер должна передаваться тройка (a, p, a^y) и микроконтроллер должен выполнять поиск секретного ключа по записям в EEPROM. Каждый набор ключей в EEPROM должен сопровождаться pin-кодом в виде последовательности из четырёх десятичных цифр. При операции расшифрования или подписания пользователь должен вводить pin-код на ПК и до выполнения операции введённый pin-код должен передаваться на МК, при несовпадении pin-кода операция не выполнятся, на ПК возвращается сообщение об ошибке и передача данных не выполняется. В качестве параметров для проверки работоспособности можно использовать следующие величины: $a = 6397$, $p = 8963$ и $x = 7499$.
8	Криптосистема RSA. Приложение для микроконтроллера должно позволять одновременно хранить в памяти EEPROM несколько троек параметров (n, e, d). При шифровании, расшифровании, подписании и проверке подписи открытый ключ (n, e) должен передаваться вместе с телом файла (хэшем) и при расшифровании и подписании микроконтроллер должен выполнять поиск секретного ключа по записям открытых ключей в EEPROM. Программа для МК должна вести подсчёт числа обращений с отсутствующим в памяти открытым ключом. При последовательном поступлении трёх таких обращений криптосистема должна блокироваться и на дальнейшие запросы шифрования/расшифрования выдавать соответствующее сообщение на ПК. Необходимо предусмотреть команду разблокировки криптосистемы в программе для ПК, при поступлении этой команды на МК пользователю необходимо ввести комбинацию кнопок на портах A-D (комбинация должна храниться в EEPROM, включать не менее трёх одновременно нажатых кнопок и двух задействованных портов), после ввода комбинации на ПК передаётся сигнал о разблокировке. В качестве параметров для проверки работоспособности можно использовать следующие величины: $n = 39913$, e = 453 и $d = 1221$.
9	Протокол Эль-Гамаля с открытым ключом. При шифровании необходимо использовать функцию $f(m, b^y) = m + b^y \pmod p$. Приложение для микроконтроллера должно позволять одновременно хранить в памяти EEPROM несколько троек параметров (a, p, x). При шифровании файла на контроллер должна передаваться пара (a, p), в ответном сообщении вместе с зашифрованным файлом должно возвращаться значение a^y (одно на всё сообщение), допускается в качестве значения y использовать предопределённый набор однобайтных величин. При расшифровании вместе с телом файла на микроконтроллер должна передаваться тройка

	(a, p, a^y) и микроконтроллер должен выполнять поиск секретного ключа по записям в EEPROM. МК должен вести подсчёт статистики по количеству команд шифрования и расшифрования по всем существующим в EEPROM ключам, а также единый набор по несуществующим ключам. Должна быть реализована возможность отображения на семисегментном индикаторе всей статистики по всем ключам: при помощи прерывания int0 происходит переключение между выводимым параметром статистики, с помощью прерывания int1 происходит переключение между выводимым ключом. Примеры вывода: 1.E.xx, 2.d.xx, -.E.xx, e – encrypt, d – decrypt, 1/2 – номер ключа, «-» – несуществующий ключ, xx – количество операций. В качестве параметров для проверки работоспособности можно использовать следующие величины: $a = 6397$, $p = 8963$ и $x = 7499$.
10	Криптосистема RSA. Приложение для микроконтроллера должно позволять одновременно хранить в памяти EEPROM несколько троек параметров (n, e, d). При шифровании, расшифровании, подписании и проверке подписи открытый ключ (n, e) должен передаваться вместе с телом файла (хэшем) и при расшифровании и подписании микроконтроллер должен выполнять поиск секретного ключа по записям открытых ключей в EEPROM. Приложение для ПК должно иметь возможность отправки на МК запроса, по которому будут переданы все открытые ключи, после чего вместо ввода параметров шифрования пользователь будет выбирать один из существующих открытых ключей. В качестве параметров для проверки работоспособности можно использовать следующие величины: $n = 39913$, e = 453 и $d = 1221$.